

Reconciliación de MTOs . Tornillería

Case técnico · tiempo estimado 5–10 h · 5 días de calendario · 60 min de presentación

Bienvenido al case

Antes de empezar, cuatro avisos.

Primero: este case es un proyecto real de Sapira, hoy en producción en una empresa de ingeniería y construcción. El problema, las reglas y las trampas son las que hay y representan la realidad de crear productos de calidad que tienen un impacto real.

Segundo: el case no tiene una única respuesta correcta. Tenemos opinión sobre qué arquitecturas nos parecen sólidas y cuáles flojas, pero queremos que ejerzas tu criterio. La forma en que llegas a tu solución nos interesa tanto como la solución.

Tercero: hay un blind set. El día de la presentación pasaremos por tu sistema un MTO de 12 filas que no has visto, contigo delante. Te lo decimos ahora porque cambia cómo se construye: optimizar contra los datos que te damos no te sirve de nada.

Cuarto: lee todo sin prisa. Si algo no está claro, no asumas: pregúntanos por email. Una pregunta inteligente nos dice más que una respuesta inventada. Lo único, como parte de este caso tienes derecho hasta a un máximo de 3 preguntas.

1. El cliente y el problema

Una EPC es una empresa de ingeniería, compras y construcción: no promueve, construye. El cliente de este case es una EPC asturiana de unos 400 M€ de facturación, con obras de entre 5 y 80 M€.

El proceso funciona así. El departamento de ingeniería produce los planos, y esos planos se revisan muchas veces a medida que la obra avanza: un plano inicial, un segundo porque cambió algo, un cuarto porque cambió el primero. De cada revisión sale un MTO (Material Take-Off, o bill of materials): un Excel donde cada fila es algo que hay que comprar, con su especificación y su cantidad. En una obra grande un MTO tiene hasta veinte mil filas, la tornillería es entre el 15% y el 25% de ellas, y puede haber veinticinco revisiones antes de que la obra acabe.

Ese Excel aterriza en compras y alguien tiene que comprarlo. El problema es que parte de la ingeniería es interna y parte está subcontratada a estudios externos, y cada uno escribe la misma tuerca de otra forma: distintas columnas, distintos atributos, distintas normas, distintas abreviaturas, distinto idioma.

Hasta que las filas no están normalizadas contra un vocabulario común, no se puede hacer nada: no se puede agrupar por familia, no se puede saber a qué proveedores pedir, no se puede lanzar una RFQ, no se puede ver que la revisión 12 pide dos mil tornillos que ya se compraron en la revisión 9. Lo que viene después es la parte fácil: si sabes qué material es, sabes en qué familia está; si sabes la familia, sabes a quién se le pide. El cuello de botella entero es la extracción y la normalización.

Hoy lo hacen seis personas de compras leyendo fila a fila. Alrededor de 90 segundos por fila cuando la fila es limpia, y bastante más cuando no lo es.

Lo que cuesta equivocarse

Hay dos errores, y no cuestan lo mismo.

- **Dar por buena una fila mal extraída.** Se detecta cuando el material llega a obra, o peor, cuando se intenta montar. Entre tres y ocho semanas de retraso en el frente de obra afectado, y en algunos contratos penalización por hito.
- **Mandar a revisión una fila que estaba bien.** No rompe nada y nadie se enfada. No ahorras las horas que habías prometido, y si la cola se llena de ruido el comprador deja de mirarla, que es como perder también el primer error. Es el fallo invisible, y con veinticinco revisiones se acumula.

2. El alcance

Una sola familia: tornillería. Siete atributos. Es deliberadamente pequeño: queremos ver profundidad, no superficie.

Recibes dos ficheros:

reglas_tornilleria.md	Las reglas del proyecto. Los siete atributos, los catálogos cerrados de valores y las tablas de equivalencia de normas y de calidades. Es el documento que usa hoy el equipo de compras, con lo que decide y con lo que no.
------------------------------	---

MTO_tornilleria.xlsx	Un MTO real de 15 filas, tal y como llega de ingeniería. Sin etiquetar, sin soluciones.
----------------------	---

No te damos el resultado correcto, y eso es deliberado. En un proyecto real no existe: el cliente no tiene ni un MTO bien resuelto en toda la casa. Así que la primera decisión del case es contra qué mides, y es tuya. Cómo construyes ese punto de referencia, cuánto te fías de él y qué haces con las filas en las que ni tú lo tienes claro es la mitad de la conversación de la sesión.

El día de la presentación pasaremos por tu sistema un MTO de 12 filas nuevas, que no recibes Ahora.

Para cada línea de salida, el sistema llega a uno de dos estados:

- **RESUELTA**, con los siete atributos normalizados.
- **REVISION_MANUAL**, cuando falta un atributo obligatorio o hay una incoherencia, con el motivo. Porque no es lo mismo que el MTO no traiga el dato que que tu sistema no esté seguro: lo primero no lo arregla ningún modelo y hay que volver a ingeniería.

La regla que más cuesta: los sets hay que separarlos en filas

Un set de tornillería es un conjunto funcional: un tornillo o espárrago, su tuerca o sus dos tuercas, y sus arandelas. En el MTO el set entero llega en una sola fila, descrito en prosa, y hay que separarlo en una línea por elemento, porque cada elemento se compra por separado, a proveedores distintos y con referencias distintas.

O147 STUD BOLT 7/8" X 130 LG, ASTM A193, GR B7 W/2 HEX. 40 uds
 NUT 7/8", ASTM A194, GR 2H, 2 WASHER 7/8", ASTM F436

Esa fila no es un material, son tres, y cada uno se pide a un proveedor distinto. Las cantidades tampoco son las mismas para los tres.

Lo que lo hace difícil es que cada elemento no trae todos sus atributos. Normalmente sólo el principal trae la medida, y la medida es la única cosa que las reglas dicen que se extrapola al resto del set. La calidad no: un mismo set puede llevar tornillo A4-70 y tuerca A4-80, así que a un elemento sin calidad no se le pone la del tornillo, va a revisión.

Y si la fila describe un espárrago y no menciona tuercas, la salida es una sola línea: un set no se completa por convención. Las reglas que recibes no deciden todo lo que aparece en el MTO. La última sección las lista. Están sin cerrar a propósito: detectarlas y decidir es parte del case, y para eso tienes las tres preguntas.

3. El KPI lo defines tú

Aquí no te damos un número, y no es por comodidad nuestra.

Definir el KPI es el trabajo. Por eso en el 2-pager y en la sesión queremos ver tres cosas:

1. **Contra qué mides.** No te damos etiquetas. Cómo has construido tu punto de referencia, con cuántas filas, y por qué te fías de él.
2. **Qué mides, y por qué eso.** Con las definiciones exactas. La precisión a secas no vale: un sistema que acierta el 100% mandando el 90% de las filas a revisión no sirve de nada, y uno que resuelve el 100% con un 85% de acierto es peor que nada, porque compra material equivocado con la confianza de una máquina.
3. **Contra qué número te comprometes con este cliente,** y con qué argumento. Tienes los volúmenes, tienes los 90 segundos por fila y tienes lo que cuestan los dos tipos de error. Con eso se puede razonar.
4. **Dónde pones el umbral entre resuelta y revisión,** y por qué ahí. Es la decisión más importante del case, y es una decisión de negocio, no técnica.

Un aviso: un KPI que no distinga entre los dos errores de la sección 1 es un buen KPI.

Además, trae medido

- Coste por fila procesada, en euros. Un MTO son veinte mil filas y hay veinticinco revisiones. Mejor hacer la multiplicación antes de que la haga el CFO.
- Latencia para procesar mil filas.
- El desglose por atributo. Los agregados esconden dónde falla el sistema.

4. Tu entregable

4.1. Un sistema que se ejecuta

Agentes más un front. No slides, no un notebook, no un diagrama: algo que arranque en tu máquina

y funcione compartiendo pantalla.

Sobre el front: dedícale cariño, es lo primero que se ve, y no hace falta que sea complejo. La pregunta no es qué enseña el front, es quién lo usa. El usuario es una persona de compras que recibe el MTO el lunes por la mañana y tiene que sacar las RFQ esa semana. Si con lo que le entregas puede hacer su trabajo, el front está bien. Si tiene que abrir un Excel al lado, no.

Stack preferencial: Python o [Node.js](#), [Next.js](#) o React

4.2. Un 2-pager (máximo dos páginas)

Es el entregable que más pesa después del sistema, y tiene un contenido concreto:

1. **El problema como lo has entendido y el KPI que propones**, con el argumento con el que lo defenderías delante del cliente.
2. **La solución que has construido, agente a agente**. De cada uno: qué hace, por qué existe, y qué le pasa al KPI si lo quitas. Si no sabes qué pasa si lo quitas, no sabes por qué está.
3. **Resultados contra tu KPI, y dónde falla**. Con el desglose por atributo. Enséñanos las filas que se te han caído.
4. **La solución objetivo**. Qué habrías construido sin restricción de tiempo, en qué se diferencia de lo que has construido, qué te compra ese delta en KPI y cuánto cuesta. Esta sección es la que nos dice si distingues un demo de una solución desplegable.
5. **Qué has decidido no hacer, y por qué**. Un case sin esta sección es un case donde no se ha decidido nada.
6. **Qué rompe esto en producción**. Los tres riesgos que te preocupan de verdad cuando esto sale de tu portátil y entra en un departamento de compras.

4.3. La sesión

60 minutos con Adolfo, Guillermo y/o Jeremie.

Reparto orientativo: 20 minutos de demo en vivo, 10 del 2-pager, 30 de discusión y challenge. En el challenge te ejecutaremos el blind set, te pediremos la traza de filas concretas y te haremos preguntas de cliente escéptico. No son preguntas trampa: son las que te va a hacer un director de compras que lleva veinte años comprando tornillos y no cree que esto funcione.

5. Reglas del juego

- Cinco días de calendario desde que recibes este documento. 5 – 10 horas de trabajo real es la referencia. Si le dedicas más, cuéntanoslo.
- El 2-pager y el enlace al repositorio, 24 horas antes de la sesión.
- El sistema se ejecuta en tu máquina durante la llamada. No hace falta desplegar nada.
- Comprueba antes que arranque en frío.
- Los datos son sintéticos y anonimizados: puedes usarlos con cualquier modelo o servicio.

6. Lo que evaluamos

- **Cómo llegas a la arquitectura, antes que la arquitectura.** La parte difícil de este trabajo no es montar agentes: es saber cuántos hacen falta, de qué tipo y por qué, para llegar a un número comprometido con un cliente. Ese es el 90% del trabajo. Lo demás es construirlo.
- **Si sabes cuándo no hace falta un agente.** Buena parte de este problema es determinista. Meter un modelo donde bastaba una tabla es tan mal criterio como lo contrario, y además se paga.
- **Cómo mides,** y si entiendes tu propio número lo suficiente para que nos lo creamos nosotros.
- **Cómo asumes problemas que no son técnicamente tuyos:** que el maestro de materiales del cliente está sucio, que dos compradores no normalizan igual, que nadie ha medido la tasa de error humana.

Una nota final

Si terminas el case con la sensación de que no hay forma de llegar a todo: es lo normal. La pregunta no es cómo llegar a todo. Es qué decides priorizar, qué decides aplazar, y por qué.

SUERTE!